

Биорегенеративная система жизнеобеспечения для межпланетного корабля



Выполнил: Генералов Александр Дмитриевич
г. Орск 2026

Проблема длительных космических пилотируемых полётов

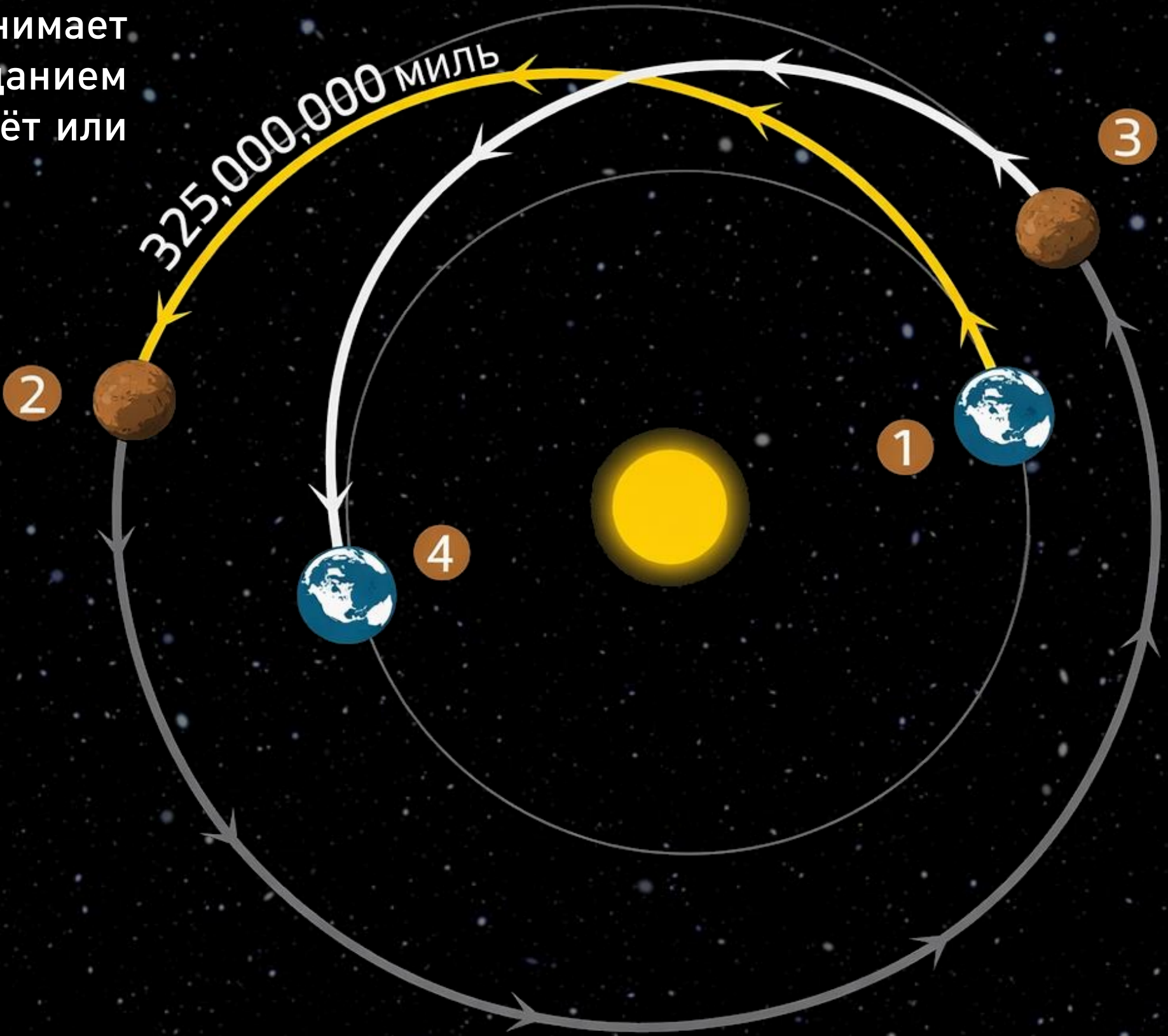
Современный полёт к Марсу по Гомановской траектории занимает 9 месяцев. Обратный путь также 9 месяцев, с ожиданием стартового окна в 15 месяцев. Итого 33 месяца на весь полёт или 1000 дней.

Согласно данным от ИМБП РАН:

№ п/п	Наименование компонентов СЖО	Масса на 1 чел/сут, кг	Масса на 8 чел/сут, кг	Масса на 8 чел за 1000 дней, кг
1.	Кислород	0,96	7,68	7680
2.	Вода:			
	- питьевая	2,5	20,0	20000
	- душ, умывание	4,5	36,0	36000
	- на стирку белья	7,0	56,0	56000
	- техническая (на смыв АСУ)	0,6	4,8	4800
	- для витаминной оранжереи	0,3	2,4	2400
	- для мытья посуды	2,0	16,0	16000
3.	Пища	1,75	14,0	14000
Итого:	19,51		156,88	156880

Выводы:

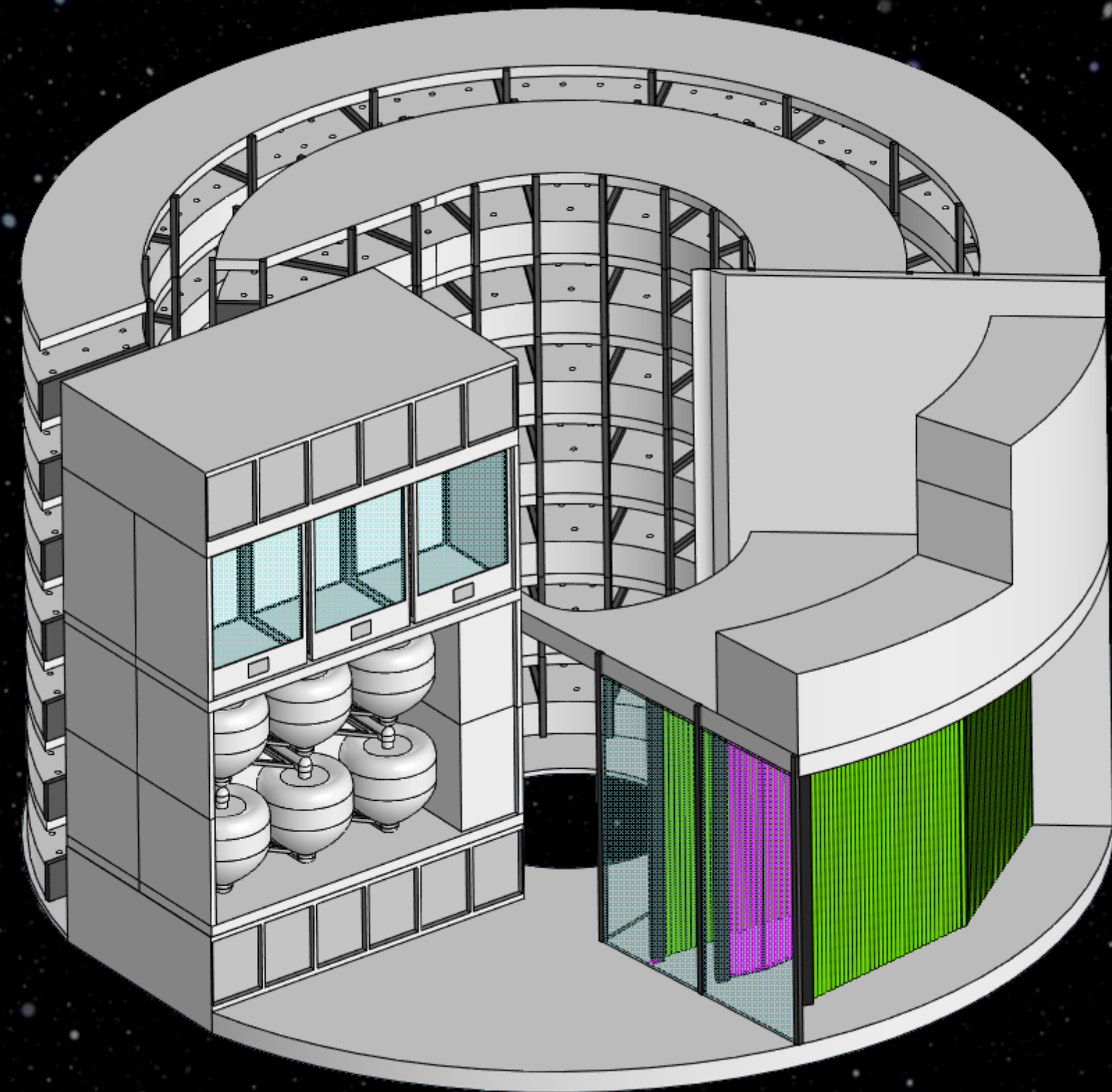
- Невозможно взять все запасы.
- Необходима замкнутая биологическая система.



Цель макета

Наглядно продемонстрировать устройство и принцип работы биорегенеративной системы жизнеобеспечения для длительных межпланетных миссий к Марсу, спроектированной с учетом диаметра 9 метров и высоты 5 метров, которая будет способна снижать массу запасов и обеспечивать экипаж:

- Кислородом
- пищевыми ресурсами (белки, жиры, углеводы, витамины)
- частичной регенерацией ресурсов
- рекреационным и психологическим эффектом от работы с растениями.



Принцип работы



Фотобиореактор

Является трубчатым фотобиореактором на хлорелле, внутренний диаметр трубы 44 мм, суммарно труб – 130 шт.

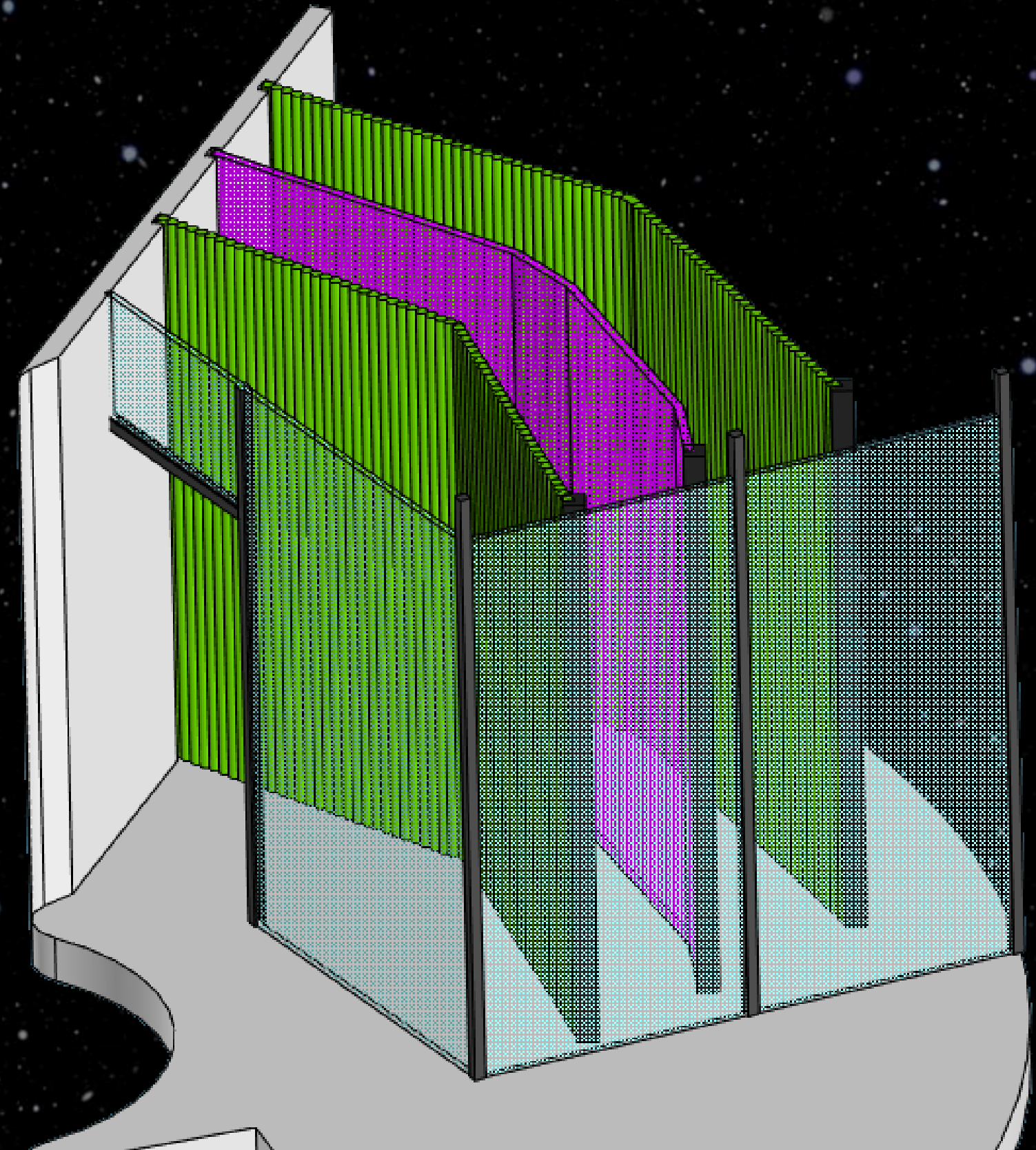
Расчёт объёма сосудов реактора:

- 1) $3.14 \times 0.022^2 \times 2.5 \times 1000 \approx 3.8$ л - объём трубы
- 2) $3.8 \times 130 = 494$ л - объём всех труб

Расчёт производительности (на основе экспериментальных данных проекта «435нм»):

- 1) $0.016 \times 494 \approx 7.9$ кг – масса хлореллы в сутки
- 2) $1.3 \times 7.9 \approx 10.3$ кг – выделяет O_2 в сутки
- 3) $1.8 \times 7.9 \approx 14.2$ кг – поглощает CO_2 в сутки
- 4) $7.9 \times 0.5 \approx 4$ кг белка
- 5) $7.9 \times 0.3 \approx 2.4$ кг углеводов в сутки

Вывод: кислорода и белка на 10 человек хватит с запасом.



Ферма насекомых

В качестве разводимой культуры выбрана чёрная львинка. Ферма состоит из террариумов для имаго, баков-центрифуг для личинок и инкубаторов для яиц и куколок.

Расчёт угловой скорости бака при 0.5g:
 $v(0.5 \times 9.81 / 0.4) \approx 3.5 \text{ рад/с} \approx 33 \text{ об/мин}$

Расчёт производительности (на основе данных из журнала *universum*):

- 1) $0.8 \times 1.2 / 0.1387 \approx 6.9$ кг сухих личинок в сутки
- 2) $6.9 / 0.35 \approx 19.7$ кг живых личинок в сутки
- 3) $19.7 \times 1.6 = 31.52$ кг субстрата в сутки
- 4) $31.52 \times 10 = 315.2$ кг субстрата постоянно в системе (так как у личинок цикл роста 10 дней)
- 5) $315.2 / 6 \times 600 \approx 0.0875 \text{ м}^3$ объём субстрата на один из шести баков

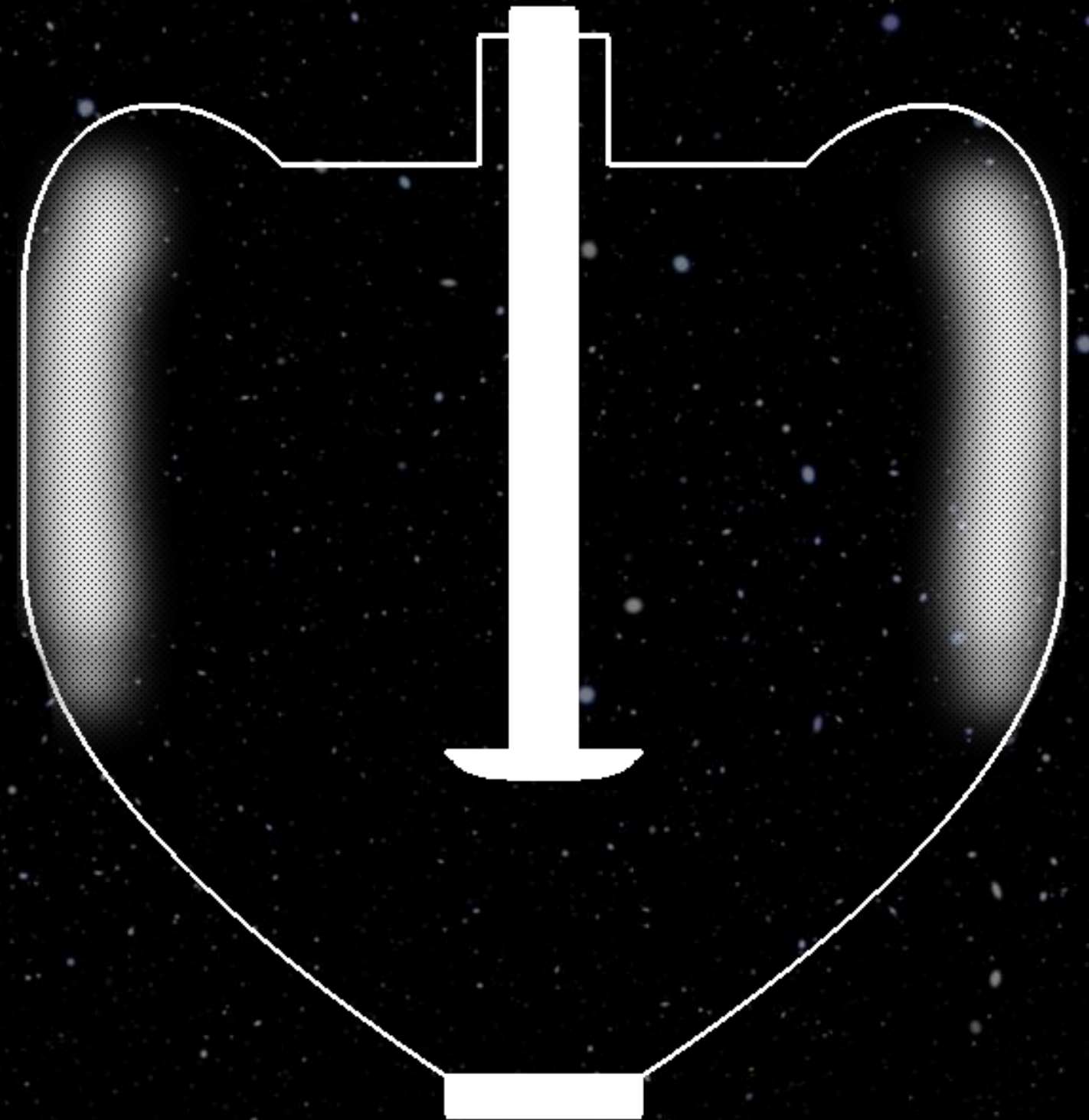


Ферма насекомых (продолжение)

6) $0.4 - \sqrt{0.4^2 - 0.0875/3.14 \times 0.4} \approx 10 \text{ см}$ –
толщина слоя субстрата (рекомендуется 10 – 15
см)

Вывод: для обеспечения жиром будет достаточно
6 баков. Так как возможен выход их из строя,
решено поставить 12 штук.

Бак-центрифуга работает по принципу карусели,
субстрат с личинками прижимается к стенкам за
счёт центробежного ускорения. Это упрощает
газообмен и систему вентиляции.



Аэропонная оранжерея

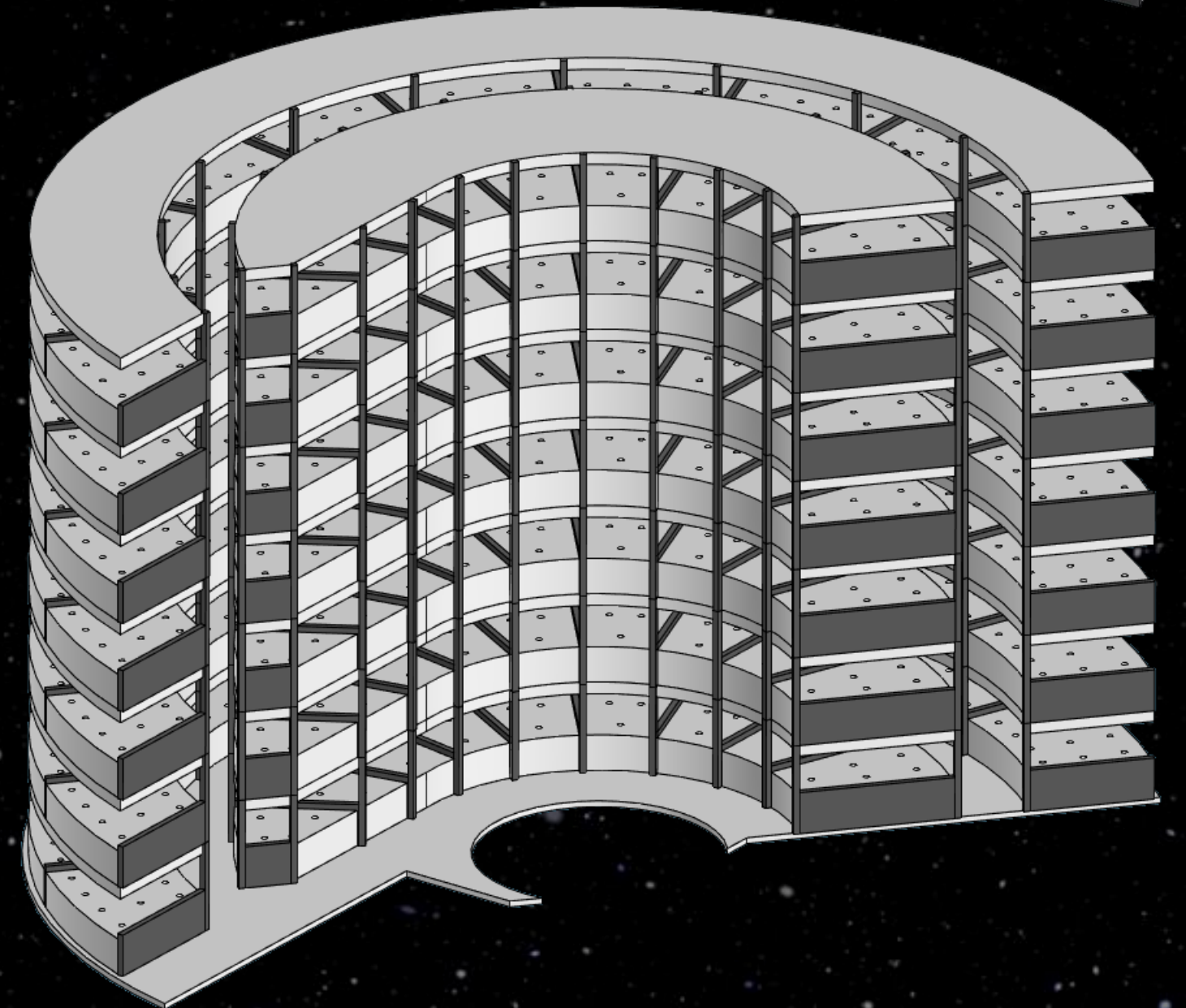
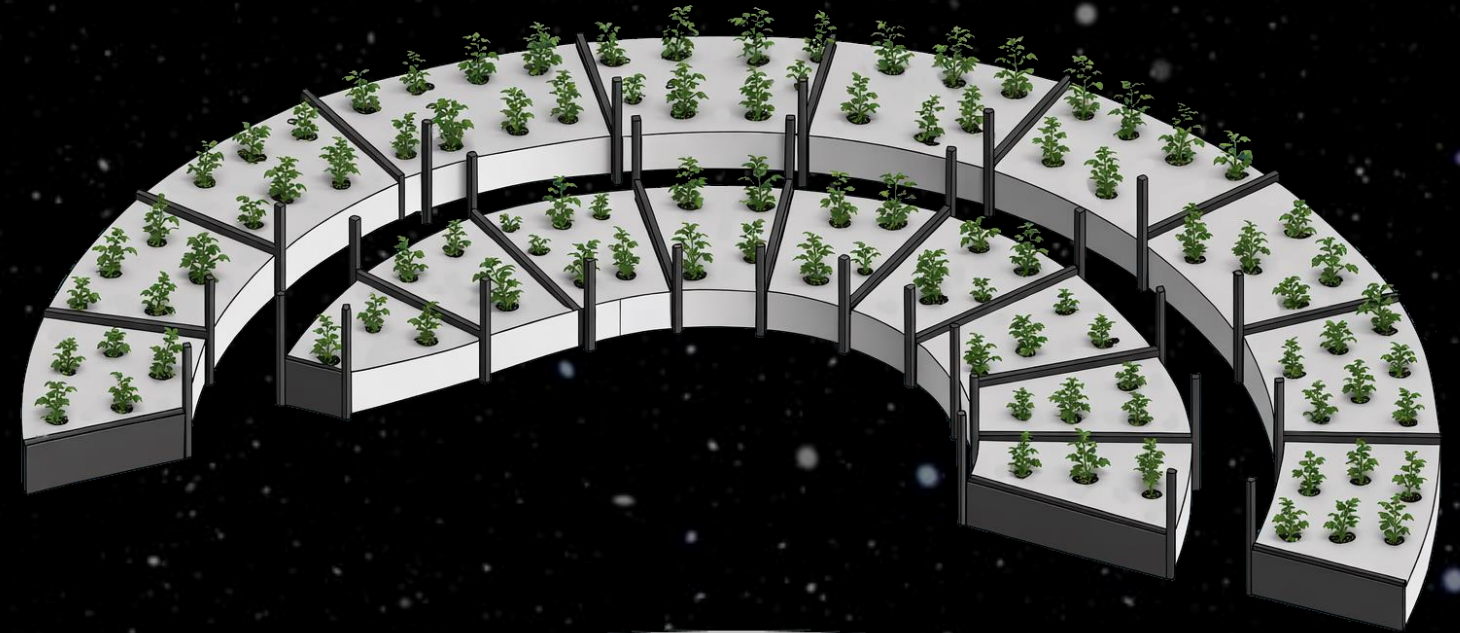
Состоит из 7 этажей аэропонных установок для выращивания растений, 161 м² активной площади. Помимо батата, как главного источника углеводов, можно добавить: амарант, пшеница, салаты, приправы.

Расчёт производительности (на основе данных из интернета):

- 1) $75 \times 0.22 \approx 16$ г/м² углеводов в сутки
- 2) $161 \times 16 \approx 2.5$ кг углеводов в сутки

Фотобиореактор и оранжерея вместе дают почти 5 кг углеводов в сутки (требуется 3,2 кг/сут).

Вывод: основным источником углеводов может выступать оранжерея, а углеводы с фотобиореактора восполнят недобор.



Баланс ресурсов

Ресурс	Потребность	Производство
O ₂	8.4 кг	10.3 кг
Углеводы	3.2 кг	4.9 кг
Белки	1 кг	>4 кг
Жиры	0.8 кг	>0.8 кг

Изготовление макета

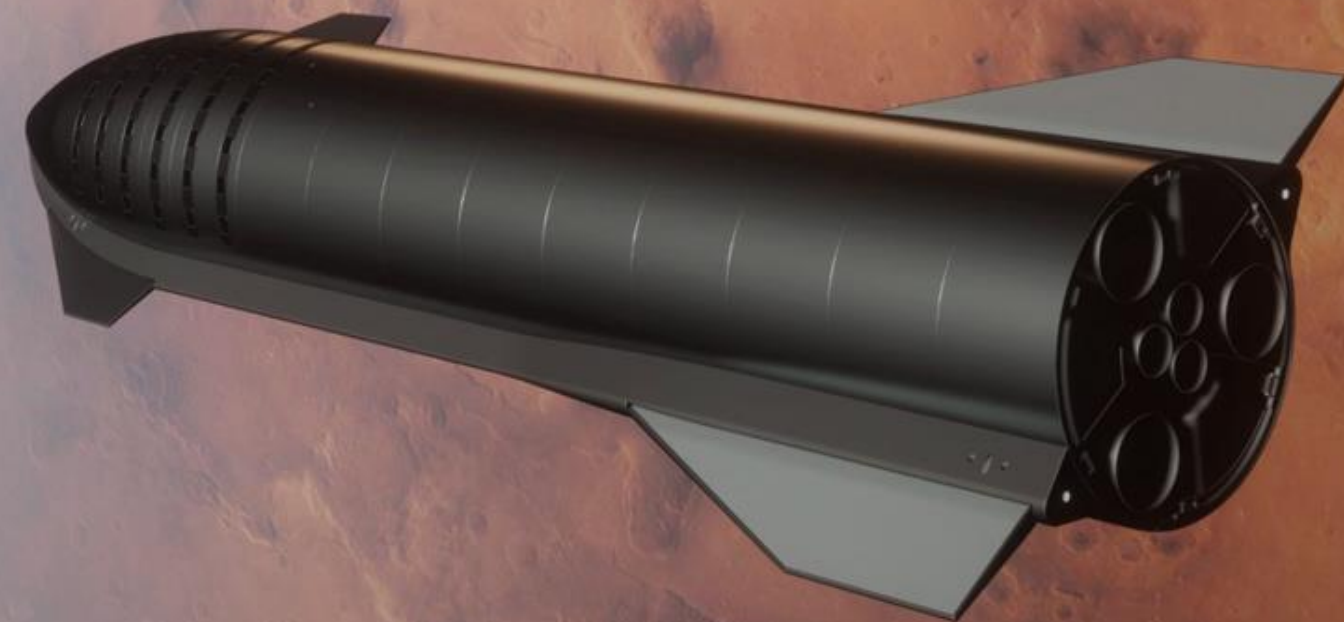
Детали были напечатаны на 3D-принтере из пластика PLA. Затем последовал трудоёмкий процесс их склеивания и покраски. В качестве основания использована фанера толщиной 4 мм, которую я предварительно отшлифовал и покрасил. Для удобства осмотра макета предусмотрена вращающаяся платформа, позволяющая рассматривать модель со всех сторон.



Вывод

Разработанный макет демонстрирует возможную структуру биорегенеративной системы жизнеобеспечения для длительных межпланетных миссий. Использование биологических компонентов (растений и насекомых) открывает новые возможности в космонавтике. Проведённые расчёты показали, что подобная система может самостоятельно обеспечивать экипаж кислородом и пищей, снижая массу необходимых запасов и повышая автономность миссии. Кроме того, наличие растений может оказывать положительное психологическое влияние на экипаж во время длительного пребывания в космосе.

Таким образом, биорегенеративные системы жизнеобеспечения являются перспективным направлением для будущих межпланетных экспедиций.



Источники

1.Синяк, Ю. Е. (2008). *Системы жизнеобеспечения обитаемых космических объектов (прошлое, настоящее и будущее)*. Доступно по ссылке: http://www.imbp.ru/webpages/win1251/science/uchsov/docl/2008/Sinjak_speech.html

2.Шаенко, А. Ю. (2023). *Биотехническая система обеспечения газового состава атмосферы лунной базы на основе микроводорослей*. Доступно по ссылке: <https://docs.google.com/presentation/d/1fhkl-y-zyXAAe3G4RmqY4vzqqxQgFG3P/edit?slide=id.p1#slide=id.p1>

3.Туйчиев, К. С. (2023). *Выращивание личинок чёрной львинки (Hermetia illucens Linnaeus) на пшеничных отрубях и показатели их продуктивности*. Доступно по ссылке: [https://7universum.com/pdf/nature/6\(108\)%20\[25.05.2023\]/Tuychiev.pdf](https://7universum.com/pdf/nature/6(108)%20[25.05.2023]/Tuychiev.pdf)

